Лабораторная работа №11
Разработка подпрограмм

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс разработки подпрограмм в приложениях на C#.

2 Литература

2.1

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см.п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Задания 1-5 выполняются по вариантам (а – нечетный номер ПК, б – четный).

5.1 Написать и протестировать метод, который принимает число в качестве параметра и возвращает логическое значение, указывающее является ли число:

а) четным

б) нечетным

5.2 Написать и протестировать в одной программе два перегруженных метода (методы с одинаковыми именами, но различным списком параметров):

а) первый метод должен возвращать площадь квадрата с указанной в параметрах длиной стороны, второй – площадь прямоугольника с указанными в параметрах длиной и шириной сторон.

б) первый метод должен возвращать площадь круга с указанным в параметрах радиусом, второй – площадь эллипса с указанными в параметрах длиной большой и малой полуосей.

5.3 Написать и протестировать метод с необязательными аргументами. Метод должен возвращать:

а) значение n-ого члена арифметической прогрессии. По умолчанию значение первого члена прогрессии равно 0, а значение шага прогрессии равно 1.

б) значение n-ого члена геометрической прогрессии. По умолчанию значение первого члена прогрессии равно 1, а значение знаменателя прогрессии равно 2.

5.4 Написать и протестировать метод, который:

а) принимает 2 параметра – две числовых переменных по ссылке. Метод должен менять местами значения переменных.

б) принимает количество секунд и возвращает через выходные параметры три значения: часы, минуты и секунды.

5.5 Написать и протестировать метод, принимающий переменное количество чисел и возвращающий результат:

а) среднее арифметическое переданных чисел.

б) размах ряда переданных чисел.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить все задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Каков синтаксис создания функций на C#?

8.2 Как указать для параметров методов значения по умолчанию на C#?

8.3 Как указать для параметров переменное количество аргументов на C#?